

PROGRAMACIÓN LINEAL

MÉTODO GRÁFICO

1.1 Introducción

MÉTODO GRAFICO

¿Qué tipos de problemas puede manejar? CON 2 V.D.

La solución gráfica incluye dos pasos:

- 1. Determinar el espacio de soluciones factibles.
- 2. Determinar la solución óptima de entre todos los puntos localizados en el espacio de soluciones.

Grafique todas las restricciones, incluidas

El espacio de soluciones consta de una

Identifique los puntos de esquina factibles

Una cantidad finita de puntos de esquina
da los candidatos para la solución óptima

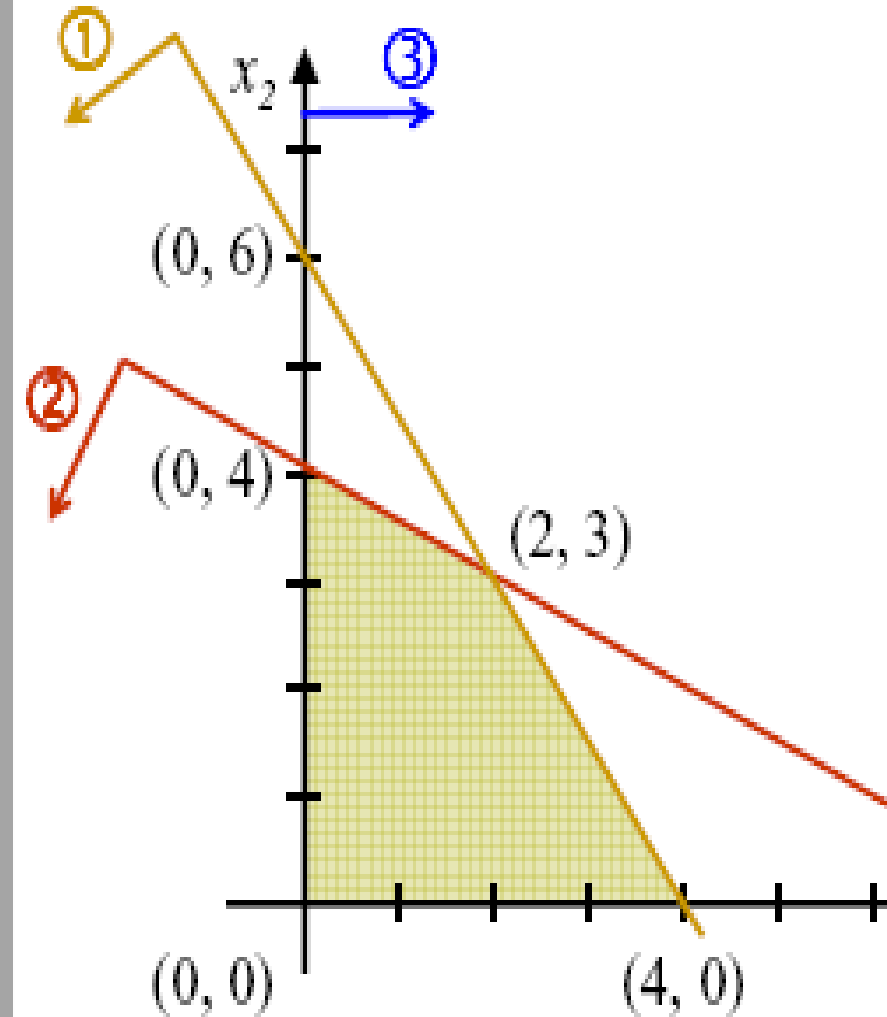
Use la **función objetivo** para determinar el punto de esquina óptimo de entre todos los candidatos

Generalidades

Gráficamente se define una región que deje satisfechas a todas y cada una de las restricciones y se sigue un criterio de decisión.

De forma práctica sólo problemas de dos variables de decisión serán representables y solucionables siguiendo este método.

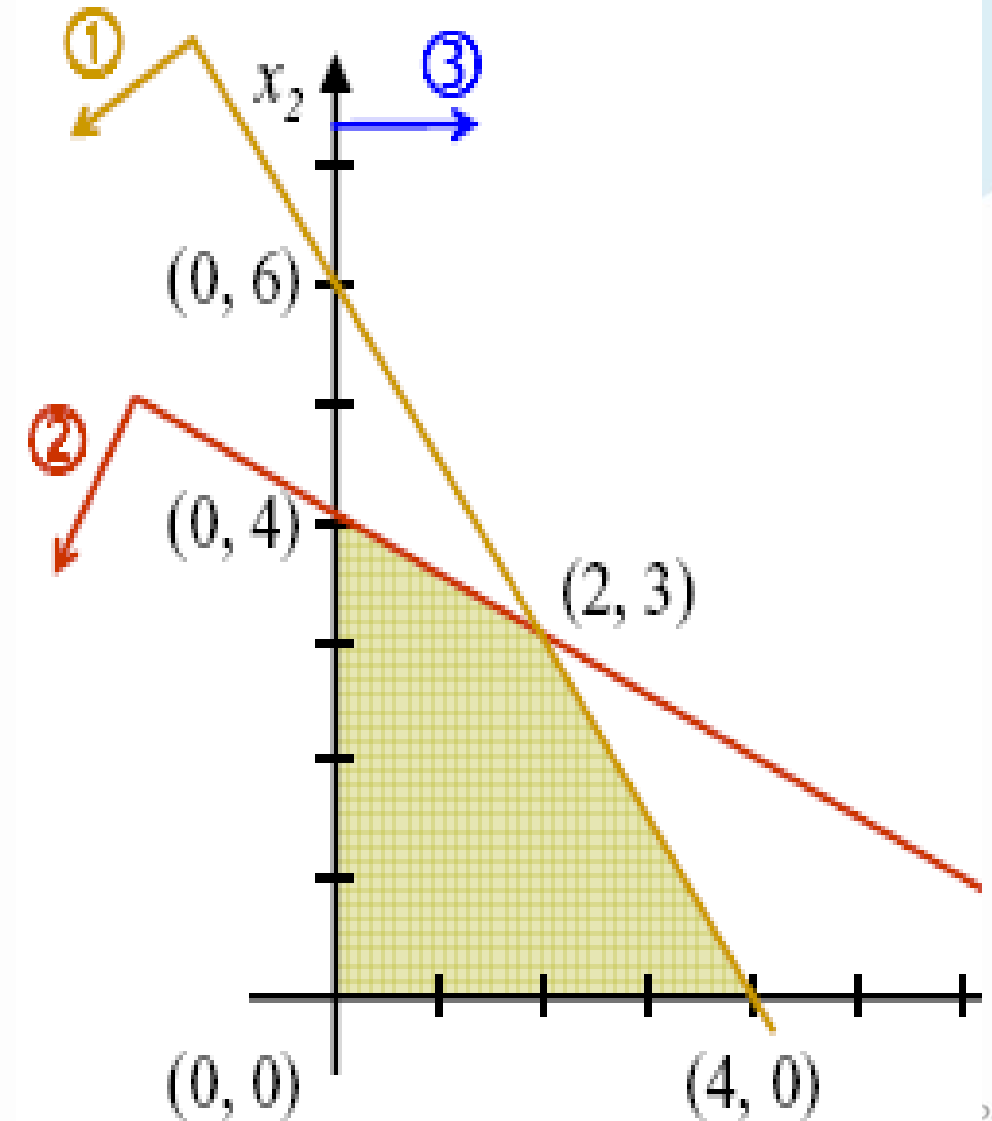
A la región que satisface a todas y cada una de las restricciones de un modelo de programación Lineal se le llama **REGION FACTIBLE** y consiste de todas las combinaciones de los valores para las variables de decisión, que son válidas como una solución del modelo.



Generalidades

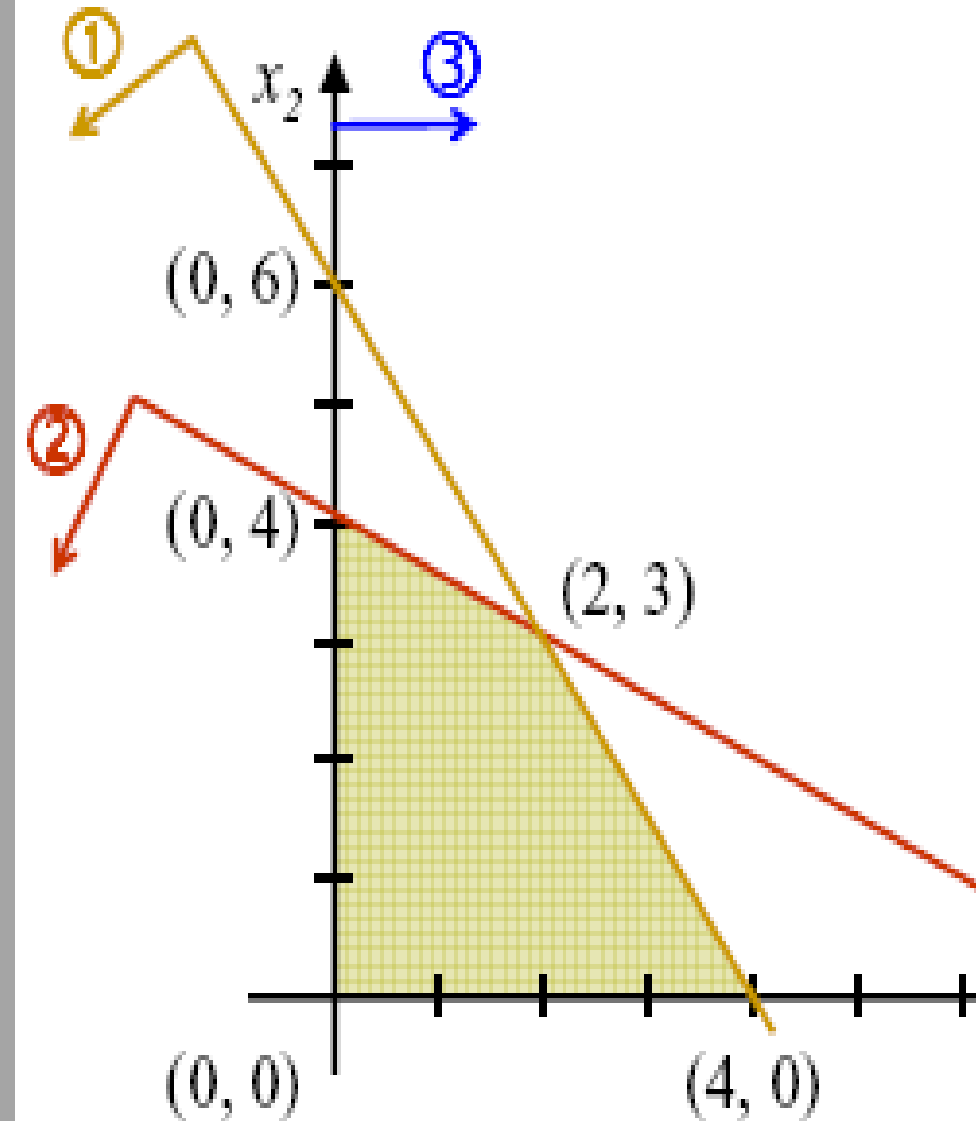
En este grafico podemos apreciar la **REGION FACTIBLE** la cual esta coloreada con beige. Valores permitidos para las restricciones que satisfacen simultáneamente TODAS las restricciones

Para saber si se toma la región por debajo o por encima de la recta se reemplaza el punto $(0,0)$ en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo si sale $0 < 3$ entonces si cumple con la desigualdad y se toma el área por debajo de la recta, pero por otro lado si sale $0 > 3$ no cumple con la desigualdad, entonces se toma el área que esta por encima de la recta.



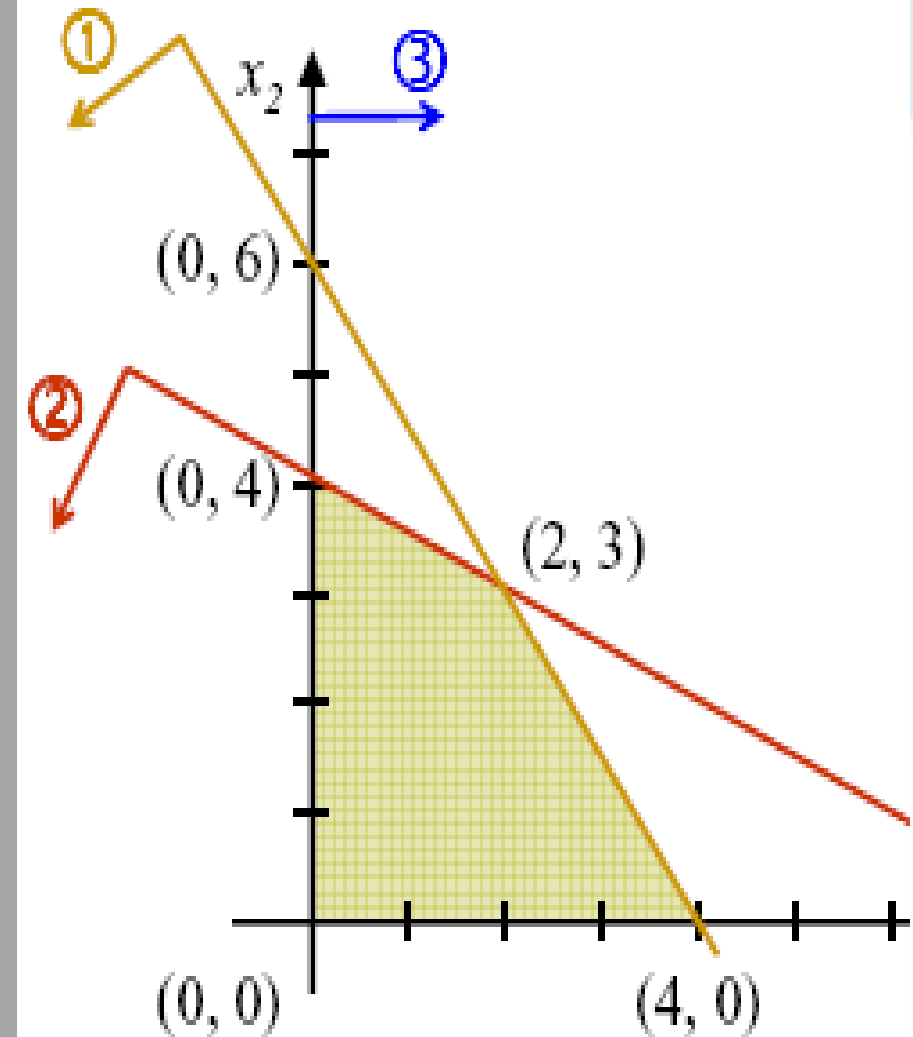
Generalidades

- Se determinan todos los vértices de la región de factibilidad. Se evalúa la función objetivo para cada uno de los puntos de cada esquina.
- Se define como punto óptimo a aquel que alcance el mejor valor en la función objetivo y se establece siguiendo uno de los dos criterios:
 1. En maximización, el mayor valor
 2. En minimización, el menor valor



Generalidades

- **Restricciones Activas:** son aquellas que forman parte del conjunto factible y del Vértice Optimo.
- **Restricciones Inactivas:** son aquellas que forman parte del conjunto factible pero no del Vértice Optimo.
- **Restricciones Redundantes:** son aquellas que si las eliminamos no afectan ni al conjunto factible ni a la solución optima.



Generalidades

Se puede concluir que:

- **Terminología de las soluciones del modelo**
- Gráficamente la asignación óptima de variables, se localiza el punto dónde la función objetivo adquiere su **mejor valor**, si es que dicho punto existe.
- El mejor valor se determina ya sea explorando todos los puntos de cada esquina (vértices).
- La solución puede clasificarse como única, no existente o múltiple.
- Puede ser que el lector esté acostumbrado a que el término **solución** significa que la respuesta final a un problema, pero en programación lineal (y sus extensiones) la convención es bastante distinta.

Generalidades

Se puede concluir que:

- Ahora, cualquier conjunto de valores específicos de las variables de decisión ($x_1, x_2, \dots, x_n$) se llama una solución, aunque sea sólo una posibilidad deseable o ni siquiera permitida. Después se identifican los tipos de soluciones mediante el empleo de un adjetivo apropiado.
- Una solución factible es aquella para la que todas las restricciones se satisfacen.
- Una solución no factible es una solución para la que al menos una restricción se viola.
- La región factible es la reunión de todas las soluciones factibles.
- Una solución óptima es una solución factible que proporciona el valor más favorable de la función objetivo.

Generalidades

Se puede concluir que:

- El **valor más favorable** significa el valor más grande si la función objetivo debe maximizarse, o el valor más pequeño si la función objetivo debe minimizarse. La mayor parte de los problemas tendrá nada más una solución óptima. Sin embargo, también es posible tener más de una. Cualquier problema que tenga soluciones óptimas múltiples tendrá un número infinito de ellas, todas con el mismo valor de la función objetivo.
- Otra posibilidad es que el problema **no tenga soluciones óptimas**, lo cual ocurre sólo si: 1) no tiene soluciones factibles, o 2) las restricciones no impiden que el valor de la función objetivo (Z) mejore indefinidamente en la dirección favorable (positiva o negativa). Este caso se conoce como un problema con Z no acotada u objetivo no acotado.

La programación matemática es una potente técnica de modelado usada en el proceso de toma de decisiones. Cuando se trata de resolver un problema de este tipo se deben tener en cuenta:

1. Identificar las posibles decisiones a tomar.
2. Determinar que decisiones resultan admisibles (Conjunto de restricciones).
3. Cálculo coste/beneficio de cada decisión (Función objetivo).

Cualquier problema de programación requiere identificar cuatro componentes básicos:

1. El conjunto de datos
2. El conjunto de variables involucradas en el problema, junto con sus dominios respectivos de definición.
3. El conjunto de restricciones lineales del problema que definen el conjunto de soluciones admisibles.
4. La función lineal que debe ser optimizada.

- **Solución Óptima:** Un punto factible $\tilde{X}$ tal que $f(X) \geq f(\tilde{X})$ para cualquier otro punto factible X se denomina una solución óptima del problema.

Típicamente n es mucho mayor que m . Lo que distingue a un PPL de otros problemas de optimización es que todas las funciones que aparecen son lineales.

En un PPL la región factible es un Politopo o un Poliedro.

El objetivo de los problemas de optimización es encontrar un óptimo global. Sin embargo, las condiciones de optimalidad garantizan por lo general óptimos locales. Sin embargo, los PPL presentan propiedades que hacen posible garantizar el óptimo global:

- Si la región factible esta acotada, el problema siempre tiene una solución (condición suficiente pero no necesaria).
- El óptimo de un PPL es siempre un óptimo global.
- Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son óptimos de un PPL, entonces cualquier combinación lineal de ellos es también un óptimo. Nótese que una combinación lineal convexa de óptimos no cambia el valor de la función objetivo.
- La solución óptima se alcanza siempre, al menos, en un punto extremo de la región factible.

❑ Ejemplo – Solución Única:

Maximizar

$$Z = 3x_1 + x_2$$

Sometido a

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \leq 3$$

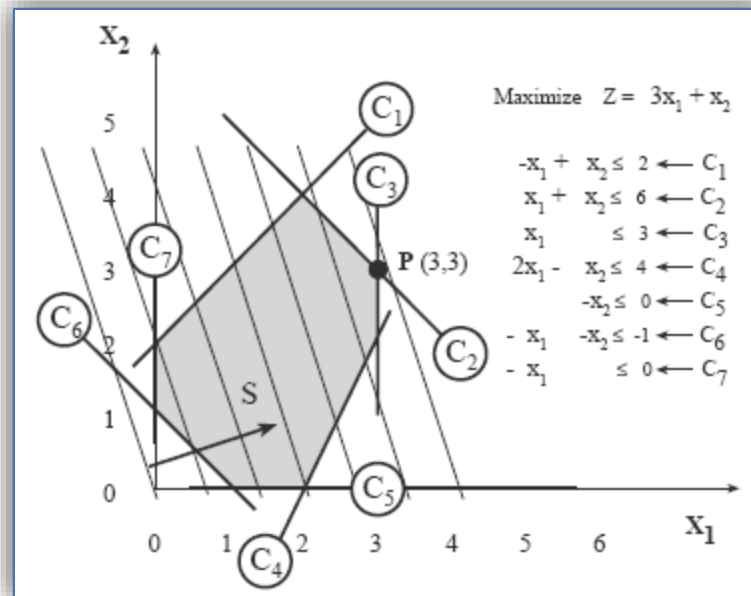
$$2x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_2 \leq 0$$

$$-x_1 - x_2 \leq -1$$

$$-x_1 \leq 0$$

tiene por solución única $Z=12$, que se alcanza en el punto $P=(3,3)$

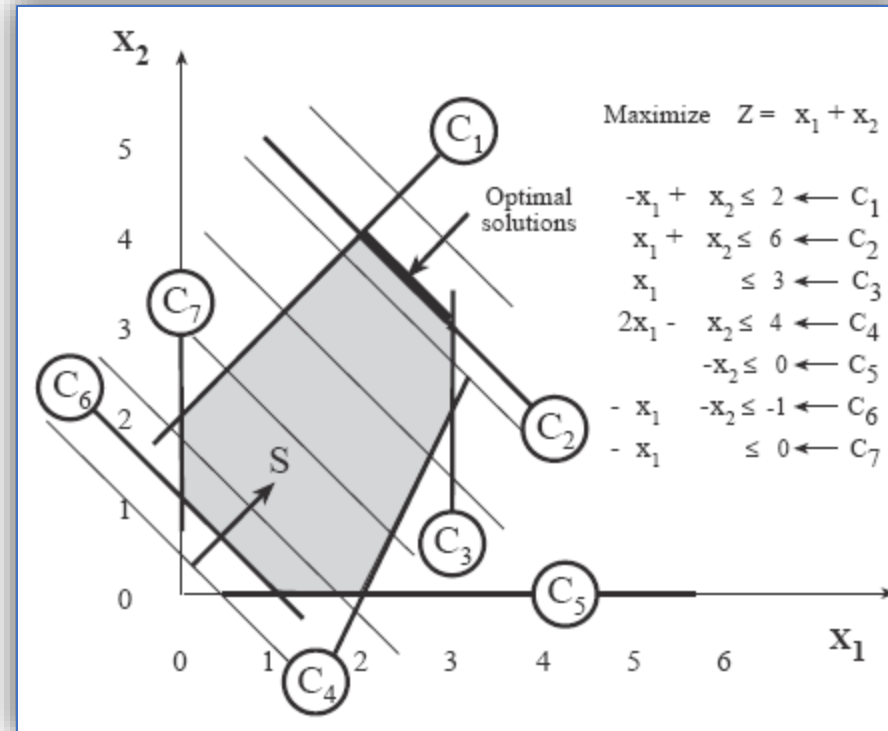


❑ Ejemplo – Solución Múltiple:

Si la función objetivo del problema anterior se reemplaza por:

$$Z = 3x_1 + x_2$$

el problema tiene múltiples soluciones



En efecto, cualquier punto del segmento con extremos en los puntos (2; 4)^T y (3; 3)^T da la solución óptima del problema ($Z = 6$).

❑ Ejemplo – Solución No Acotada:

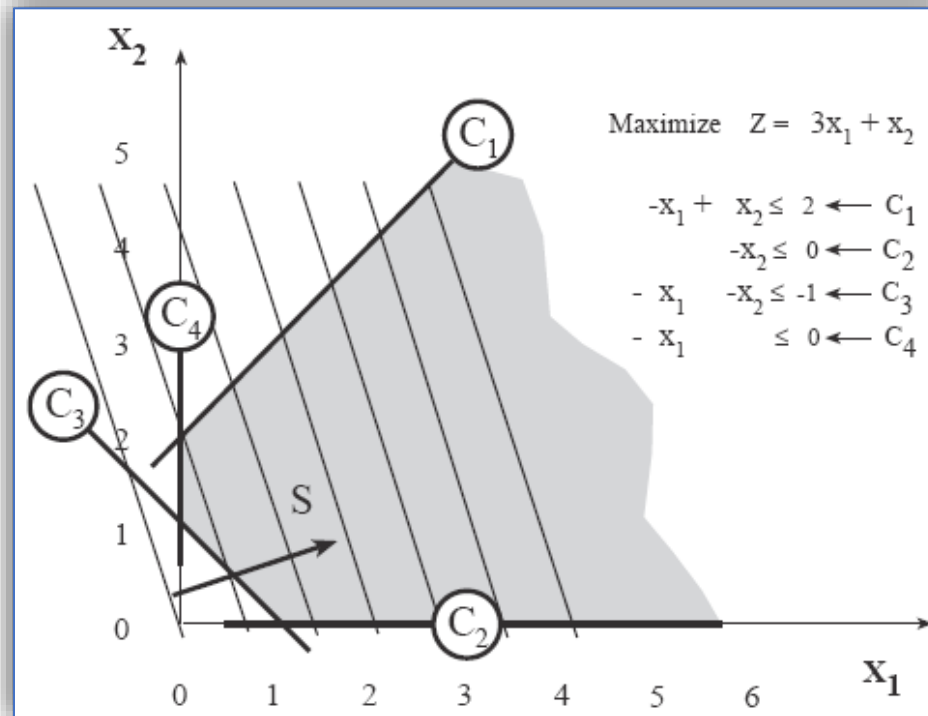
Maximizar

$$Z = 3x_1 + x_2$$

Sometido a

$$\begin{array}{rcl} -x_1 & + & x_2 \leq 2 \\ & & -x_2 \leq 0 \\ -x_1 & - & x_2 \leq -1 \\ -x_1 & & \leq 0 \end{array}$$

tiene solución no acotada



❑ Ejemplo – Solución No Factible:

Maximizar

$$Z = 3x_1 + x_2$$

Sometido a

$$\begin{array}{rrcr} -x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\ x_1 & + & x_2 & \leq & 6 \\ x_1 & & & \leq & 3 \\ 2x_1 & - & x_2 & \leq & 4 \\ & & -x_2 & \leq & 0 \\ -x_1 & - & x_2 & \leq & -1 \\ -x_1 & & & \leq & 0 \\ x_1 & + & x_2 & \leq & 0 \end{array}$$

No tiene solución factible porque la nueva restricción

no es compatible con las anteriores.

$$x_1 + x_2 \leq 0$$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN

- SOLUCIÓN ÚNICA

- Un solo punto del área factible de solución, es la solución óptima del problema
- Punto óptimo debe ser un vértice del área factible de solución

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

- La compañía Sigma produce bibliotecas y escritorios para los cuales se ha establecido un precio de venta por unidad de \$9.000 y \$10.000 respectivamente. Para la producción de dichos artículos la compañía cuenta con una disponibilidad mensual de 700 metros de madera, 800 metros de tubo y 900 pliegos de papel de lija. ¿Qué cantidad de bibliotecas y escritorios se debe fabricar mensualmente si se sabe que una biblioteca consume 7 metros de madera, 10 metros de tubo y 6 pliegos de papel de lija; mientras que para producir un escritorio se requieren 10 metros de madera, 8 metros de tubo y 15 pliegos de papel de lija?

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

TABLA 3.1			
RECURSO	PRODUCTO		DISPONIBILIDAD
	BIBLIOTECA	ESCRITORIO	
MADERA	7 METROS	10 METROS	700 METROS
TUBO	10 METROS	8 METROS	800 METROS
LJA	6 PLIEGOS	15 PLIEGOS	900 PLIEGOS
UTILIDAD	\$9.000	\$10.000	

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

Definición de variables

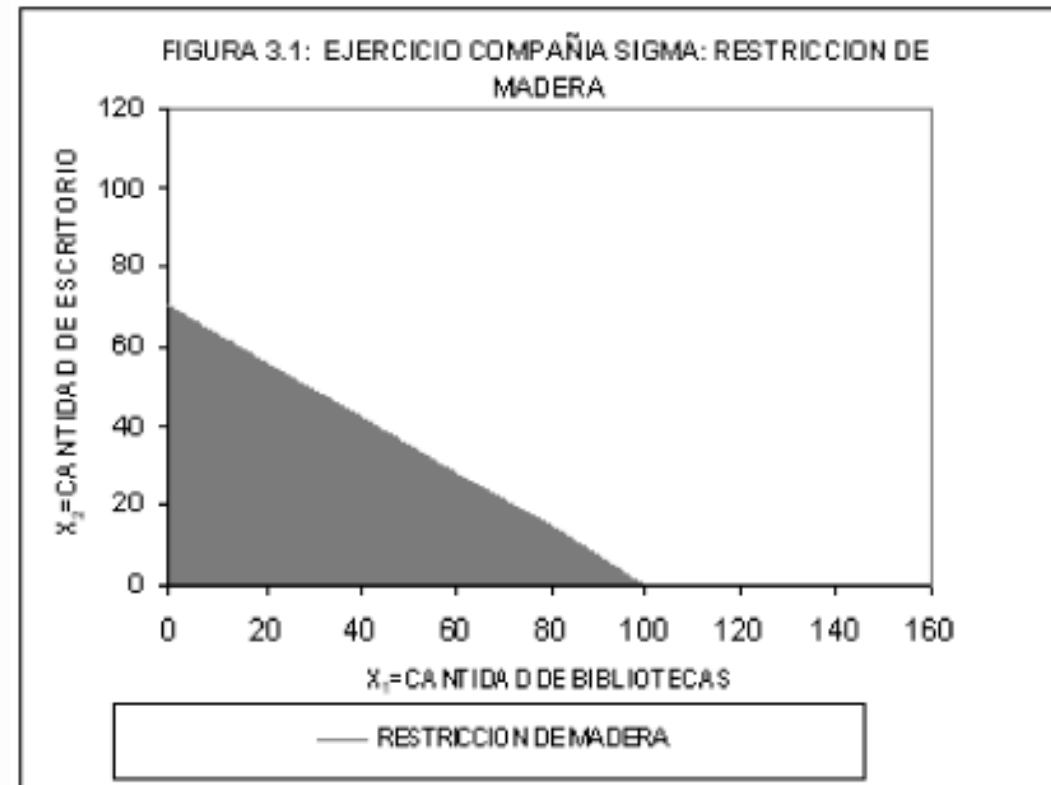
- X_1 = Cantidad de bibliotecas a fabricar por mes
- X_2 = Cantidad de escritorios a fabricar por mes

Planteamiento del modelo

- $\text{Max } Z = 9000 X_1 + 10000 X_2$
- S.A.
- $7 X_1 + 10 X_2 \leq 700$ metros de madera
- $10 X_1 + 8 X_2 \leq 800$ metros de tubo.
- $6 X_1 + 15 X_2 \leq 900$ pliegos de papel de lija.
- $X_1, X_2 > 0$

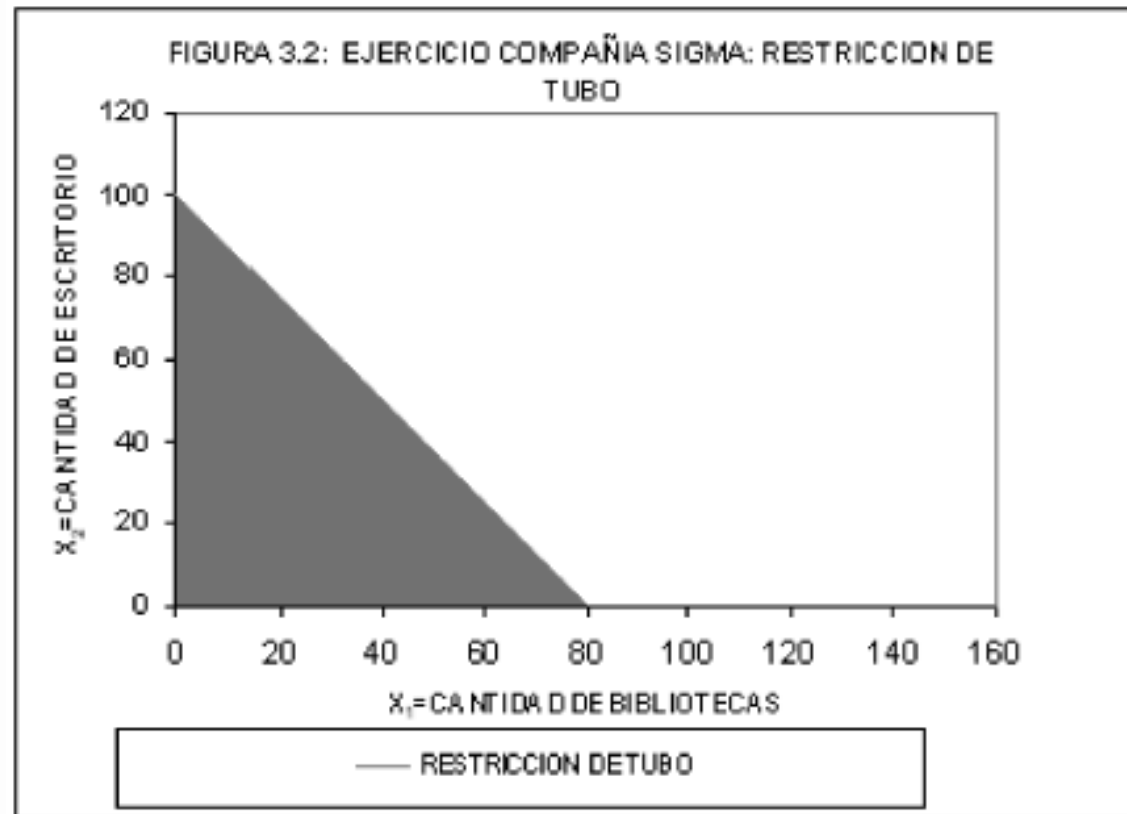
PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

$$7X_1 + 10X_2 = 700 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 70 \therefore (0,70) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 100 \therefore (100,0) \end{cases}$$



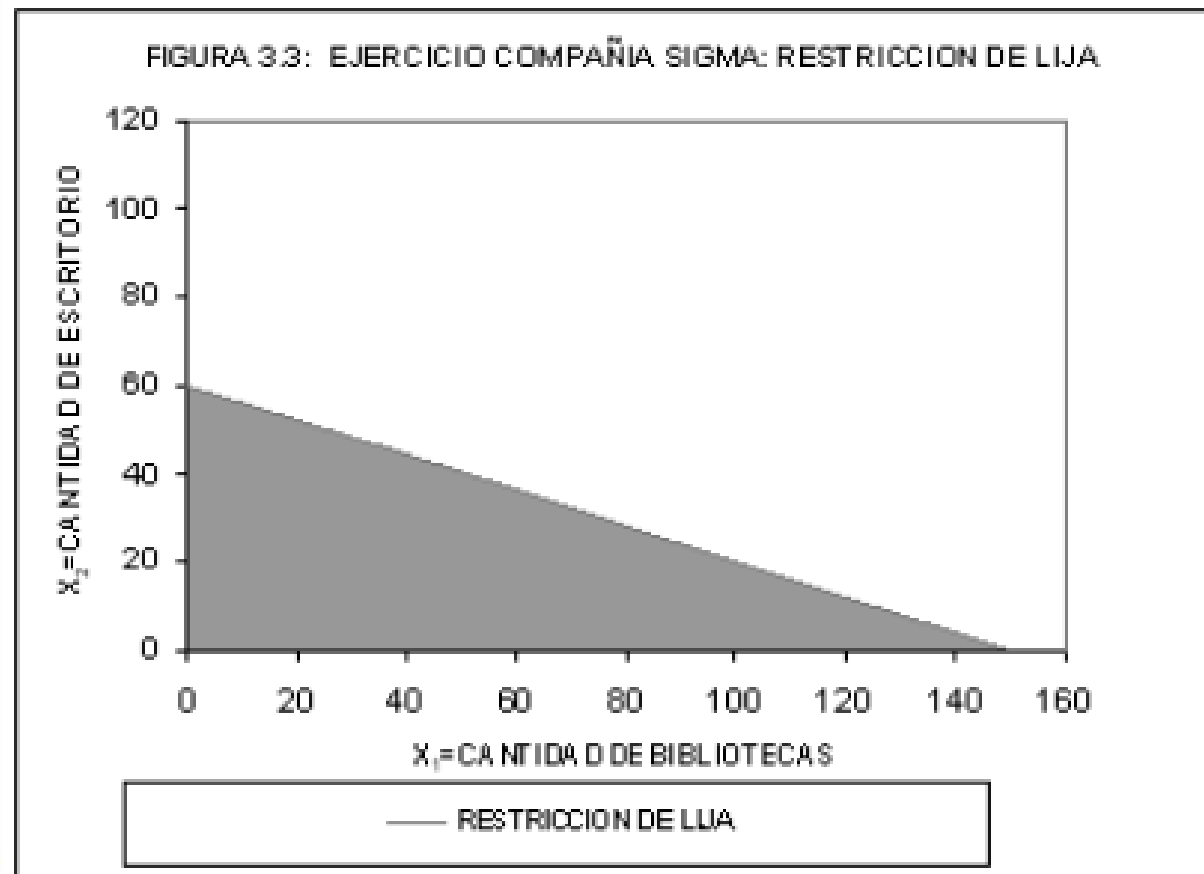
PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

$$10X_1 + 8X_2 = 800 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 100 \therefore (0, 100) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 80 \therefore (80, 0) \end{cases}$$



PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

$$6X_1 + 15X_2 = 900 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 60 \therefore (0,60) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 150 \therefore (150,0) \end{cases}$$



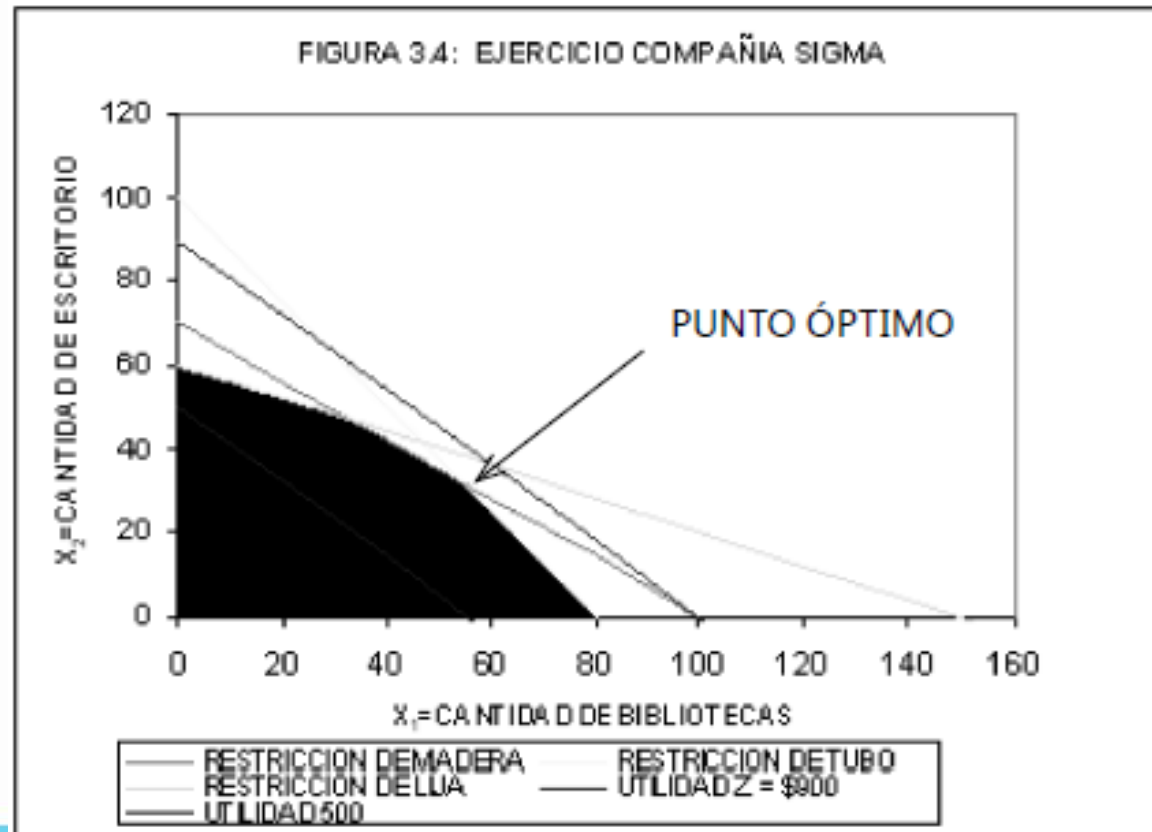
PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

MAX $Z = 9X_1 + 10X_2$ entonces:

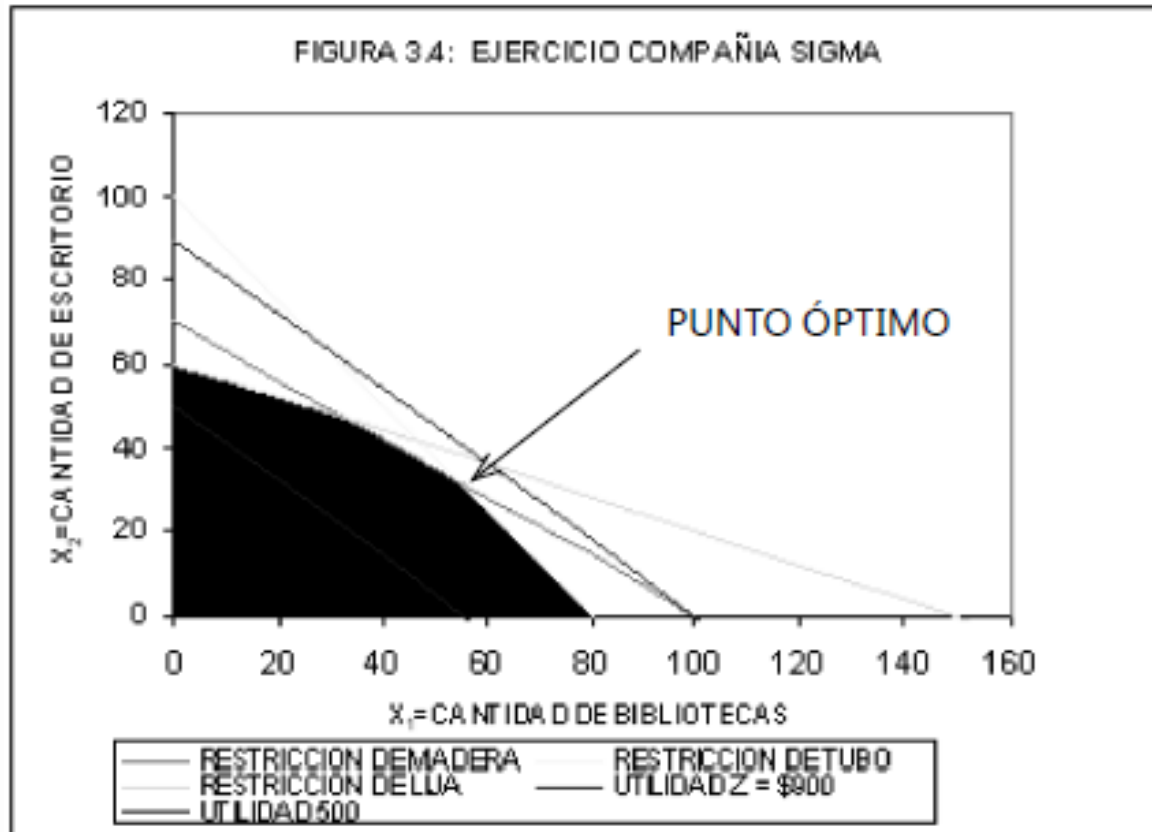
Con $Z = 900$, se obtiene lo siguiente:

$$9X_1 + 10X_2 = 900 \Rightarrow \begin{cases} \text{si } X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 90 \therefore (0, 90) \\ \text{si } X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 100 \therefore (100, 0) \end{cases}$$

$$9X_1 + 10X_2 = 500 \Rightarrow \begin{cases} \text{si } X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 50 \therefore (0, 50) \\ \text{si } X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 55.55 \therefore (55.55, 0) \end{cases}$$



PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA



$$7 X_1 + 10 X_2 = 700 \text{ restricción de madera.}$$

$$10 X_1 + 8 X_2 = 800 \text{ restricción de tubo.}$$

$$7 X_1 + 10 X_2 = 700 \quad (-10)$$

$$10 X_1 + 8 X_2 = 800 \quad (7)$$

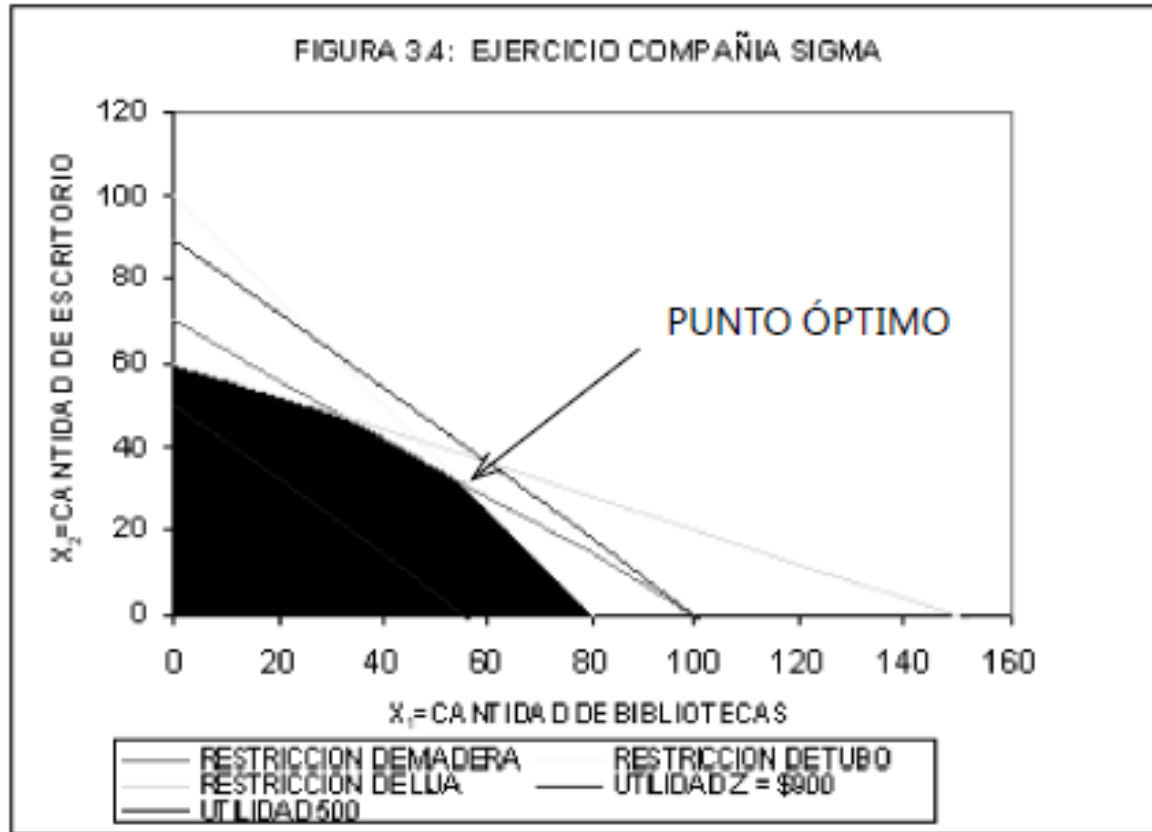
$$-44X_2 = -1400$$

$$X_2 = \frac{350}{1}$$

$7 X_1 + 10 \left(\frac{350}{1} \right) = 700$; despejando se obtiene lo siguiente:

$$X_1 = \frac{700 - \frac{3500}{1}}{7} = \frac{4200}{77} = \frac{600}{11}$$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA



Con base en esta solución, en la compañía SIGMA se deben producir 600/11 de bibliotecas ($X_1 = 600/11$) y 350/11 de escritorios ($X_2 = 350/11$). Con estas cantidades de producción se halla el ingreso máximo reemplazando la solución en la función objetivo así:

$$\text{MAX } Z = 9 \left(\frac{600}{11} \right) + 10 \left(\frac{350}{11} \right) = \frac{8900}{11}$$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

Análisis de recursos

- Los datos de la tabla indican que se consume toda la madera y todo el tubo (más que lógico, la solución óptima salió de la intersección de estas dos restricciones); y se consumen $8.850/11$ de pliegos de papel de lija, por lo que quedan sobrando $1050/11$ del mismo recurso.

RECURSO	DISPONIBLE	CONSUMO	SOBRANTE
MADERA	700 METROS	$7(600/11)+10(350/11)=700$	0
TUBO	800 METROS	$10(600/11)+8(350/11)=800$	0
LIJA	900 METROS	$6(600/11)+15(350/11)=8850/11$	$1050/11$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN NO ACOTADA

Una fábrica de artesanías se dedica a la producción de bolsos y chaquetas, los cuales comercializa directamente a los clientes en la plaza España. La venta de un bolso genera una utilidad de \$2.000 y consume 5 horas de mano de obra; mientras que la venta de una chaqueta genera una utilidad de \$3.000 y consume 9 horas de mano de obra. Por políticas de la compañía se requiere no mantener en ocio a sus trabajadores y por lo tanto se debe consumir en la producción un mínimo de 450 horas de mano de obra por mes. ¿Qué cantidad de bolsos y chaquetas se debe fabricar, si por estudio de mercados se sabe que mínimo se venderán 20 chaquetas y como máximo 30 bolsos por mes?

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN NO ACOTADA

TABLA 3.6			
PRODUCTO	BOLSOS	CHAQUETAS	CONSUMO
MANO DE OBRA	5 horas	9 horas	MIN 450 horas
VENTA MÍNIMA		20	
VENTA MÁXIMA	30		
UTILIDAD	\$2.000	\$3000	

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN NO ACOTADA

Definición de variables

- X_1 =Cantidad de bolsos a fabricar por mes.
- X_2 =Cantidad de chaquetas a fabricar por mes.

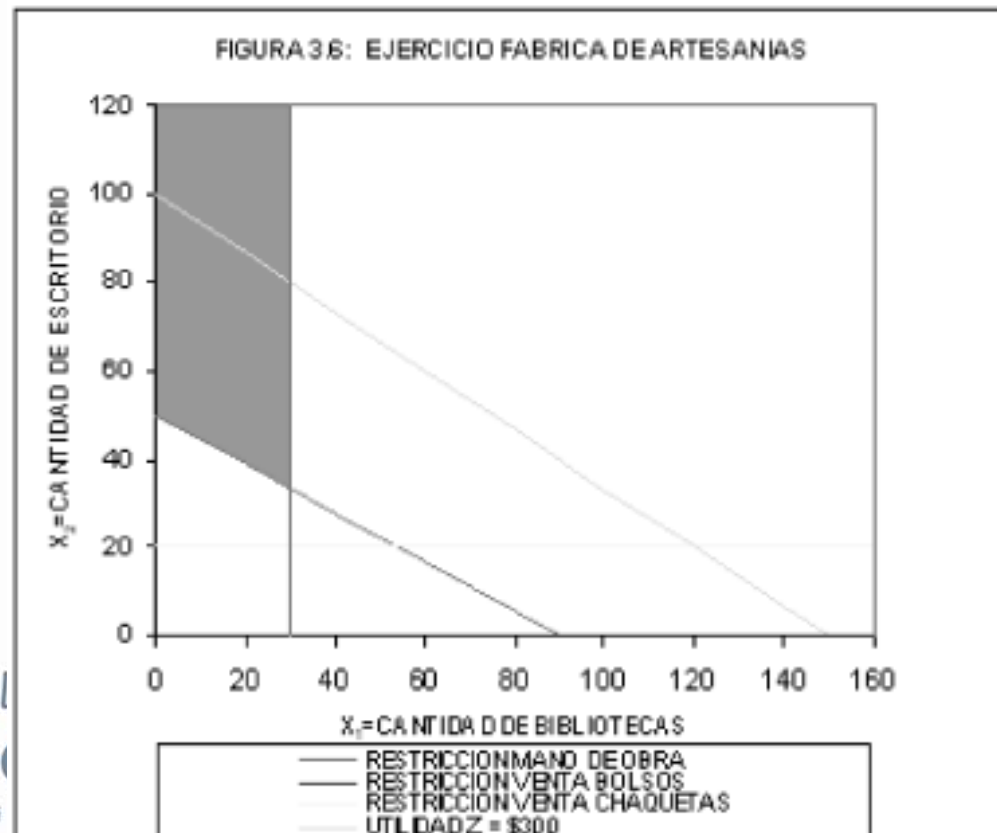
$$\text{Máx. } Z = 2000 X_1 + 3000X_2$$

Sujeto a

- $5X_1 + 9 X_2 \geq 450$
- $X_1 < 30$
- $X_2 \geq 20$
- $X_1, X_2 \geq 0$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SOLUCIÓN NO ACOTADA

$$5X_1 + 9X_2 = 450 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 50 \therefore (0, 50) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 90 \therefore (90, 0) \end{cases}$$



$$X_1 \leq 30$$

$$X_2 \geq 20$$

$$2X_1 + 3X_2 = 300 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 100 \therefore (0, 100) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 150 \therefore (150, 0) \end{cases}$$

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

La compañía Epsilon produce baldosas y tabletas, las cuales generan una contribución a las utilidades de \$5.000 y \$4.000 por metro cuadrado respectivamente. Para la producción de dichos artículos se cuenta con una disponibilidad de 200 metros cuadrados de arena y 240 metros cuadrados de cemento por semana. ¿Qué cantidad de cada uno de los artículos se debe fabricar si se sabe que para producir un metro cuadrado de baldosas se requieren 4 metros cuadrados de arena y 3 metros cuadrados de cemento; mientras que para producir un metro cuadrado de tableta se requieren 5 metros cuadrados de arena y 8 metros cuadrados de cemento?. Suponga además, que el cliente garantiza comprar como mínimo 50 metros cuadrados de tableta.

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

TABLA 3.7			
RECURSO	PRODUCTO		DISPONIBILIDAD
	BALDOSAS	TABLETAS	
ARENA	4 M ²	5 M ²	200 M ²
CEMENTO	3 M ²	8 M ²	240 M ²
VENTA MÍNIMA		50 M ²	
UTILIDAD	\$5000	\$4000	

PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

- X_1 = metros cuadrados de baldosas a fabricar por semana.
- X_2 = metros cuadrados de tabletas a fabricar por semana.
- Máx. $Z = 5.000 X_1 + 4.000 X_2$
- S.A.
- $4 X_1 + 5 X_2 < 200$
- $3 X_1 + 8 X_2 < 240$
- $X_2 > 50$
- $X_1, X_2 > 0$

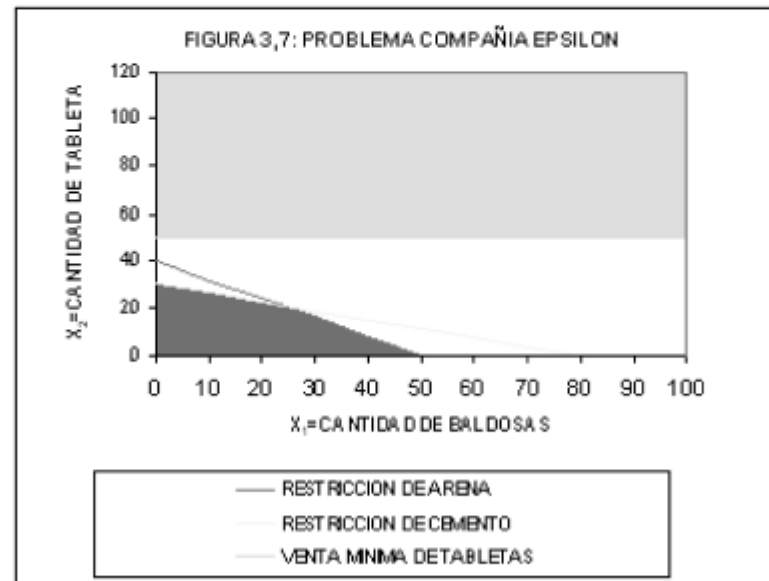
PROBLEMAS DE MAXIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

Primera restricción

$$4X_1 + 5X_2 = 200 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 40 \therefore (0, 40) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 50 \therefore (50, 0) \end{cases}$$

Segunda restricción

$$3X_1 + 8X_2 = 240 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 30 \therefore (0, 30) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 80 \therefore (80, 0) \end{cases}$$



Tercera restricción

$$X_2 \geq 50.$$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

Los Horses, una empresa dedicada al criadero de caballos de paso, ha establecido que a cada uno de ellos se le debe suministrar diariamente un mínimo de 200 miligramos de vitamina A, un mínimo de 160 miligramos de vitamina B y un mínimo de 150 miligramos de vitamina C. Los caballos son alimentados con matas de pasto y mineral, las cuales le cuestan a la compañía \$300 por mata de pasto y \$500 por libra de mineral. ¿Qué cantidad de cada alimento se le debe suministrar a cada caballo diariamente? si se sabe que una mata de pasto contiene 4 miligramos de vitamina A, 2 miligramos de vitamina B y 5 miligramos de vitamina C; mientras que una libra de mineral contiene 5 miligramos de vitamina A, 8 miligramos de vitamina B y 3 miligramos de vitamina C.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

TABLA 3.8			
TIPO DE VITAMINA	TIPO DE ALIMENTO		MÍNIMO NECESARIO
	PASTO	MINERAL	
VITAMINA A	4 mg	5 mg	200 mg
VITAMINA B	2 mg	8 mg	160 mg
VITAMINA C	5 mg	3 mg	150 mg
COSTO	\$300/mata	\$500/libra	

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

Definición de variables

- X_1 = Matas de pasto que se deben suministrar a cada caballo diariamente.
- X_2 = Libras de mineral que se deben suministrar a cada caballo diariamente.

Planteamiento del modelo

- Min. $Z = 300 X_1 + 500 X_2$
- S.A.
- $4 X_1 + 5 X_2 > 200$
- $2 X_1 + 8 X_2 > 160$
- $5 X_1 + 3 X_2 > 150$
- $X_1, X_2 > 0$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

Primera restricción

$$4X_1 + 5X_2 = 200 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 40 \therefore (0, 40) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 50 \therefore (50, 0) \end{cases}$$

Segunda restricción

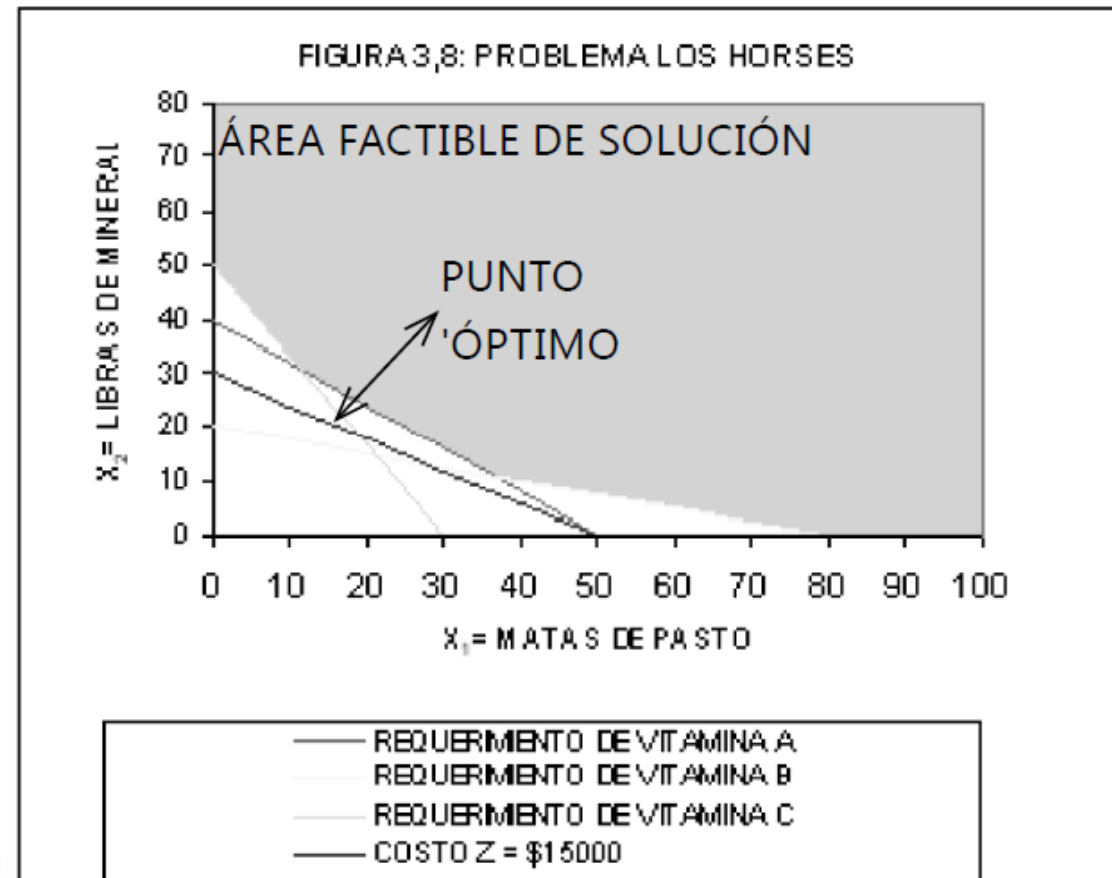
$$2X_1 + 8X_2 = 160 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 20 \therefore (0, 20) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 80 \therefore (80, 0) \end{cases}$$

Tercera restricción

$$5X_1 + 3X_2 = 150 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 50 \therefore (0, 50) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 30 \therefore (30, 0) \end{cases}$$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

$$300X_1 + 500X_2 = 15000 \Rightarrow \begin{cases} \text{si } \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 30 \therefore (0,30) \\ \text{si } \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 50 \therefore (50,0) \end{cases}$$



PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN ÚNICA

$$(4 X_1 + 5 X_2 = 200)$$

$$(2 X_1 + 8 X_2 = 160)(-2)$$

$$\hline -11X_2 = -120$$

$$X_2 = \frac{120}{11}$$

$$4X_1 + 5 \left(\frac{120}{11} \right) = 200$$

$$MinZ = 300 \left(\frac{400}{11} \right) + 500 \left(\frac{120}{11} \right) = \frac{180000}{11}$$

TABLA 3.9

TIPO DE VITAMINA	REQUERIMIENTO MINIMO	CONSUMO DE VITAMINAS	CONSUMO ARRIBA DEL MINIMO
VITAMINA A	200 mg	$4(400/11) + 5(120/11) = 200$	0
VITAMINA B	160 mg	$2(400/11) + 8(120/11) = 160$	0
VITAMINA C	150 mg	$5(400/11) + 3(120/11) = 2360/11$	$710/11$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

Combustibles Dextra produce gasolina y ACPM a un costo de 2.000 y 4.000 pesos por galón respectivamente. Mediante un estudio se ha establecido que para producir un galón de gasolina se requieren 4 horas hombre de trabajo, 6 horas máquina y 8 litros de petróleo; mientras que para producir un galón de ACPM se requieren 8 horas hombre de trabajo, 5 horas máquina y 10 litros de petróleo. Además, se sabe que para que no haya subutilización de los recursos se deben consumir mínimo 320 horas hombre y mínimo 300 horas máquina al mes. ¿Qué cantidad de cada combustible se debe fabricar si se sabe hay una disponibilidad mensual de 800 litros de petróleo?

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

RECURSO	PRODUCTO		DISPONIBILIDAD	CONSUMO MINIMO
	GASOLINA	ACPM		
HORAS HOMBRE	4 HORAS	8 HORAS		320 HORAS
HORAS MAQUINA	6 HORAS	5 HORAS		300 HORAS
PETROLEO	8 LITROS	10 LITROS	800 LITROS	
COSTO	\$2000	\$4000		

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

- $X1$ = Galones de gasolina que se debe fabricar por mes.
- $X2$ = Galones de acpm que se debe fabricar por mes.
- Min. $Z = 2000 X1 + 4000 X2$
- S.A.
- $4 X1 + 8 X2 \geq 320$
- $6 X1 + 5 X2 \geq 300$
- $8 X1 + 10 X2 \leq 800$
- $X1, X2 \geq 0$.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

Primera restricción

$$4X_1 + 8X_2 = 320 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 40 \therefore (0, 40) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 80 \therefore (80, 0) \end{cases}$$

Segunda restricción

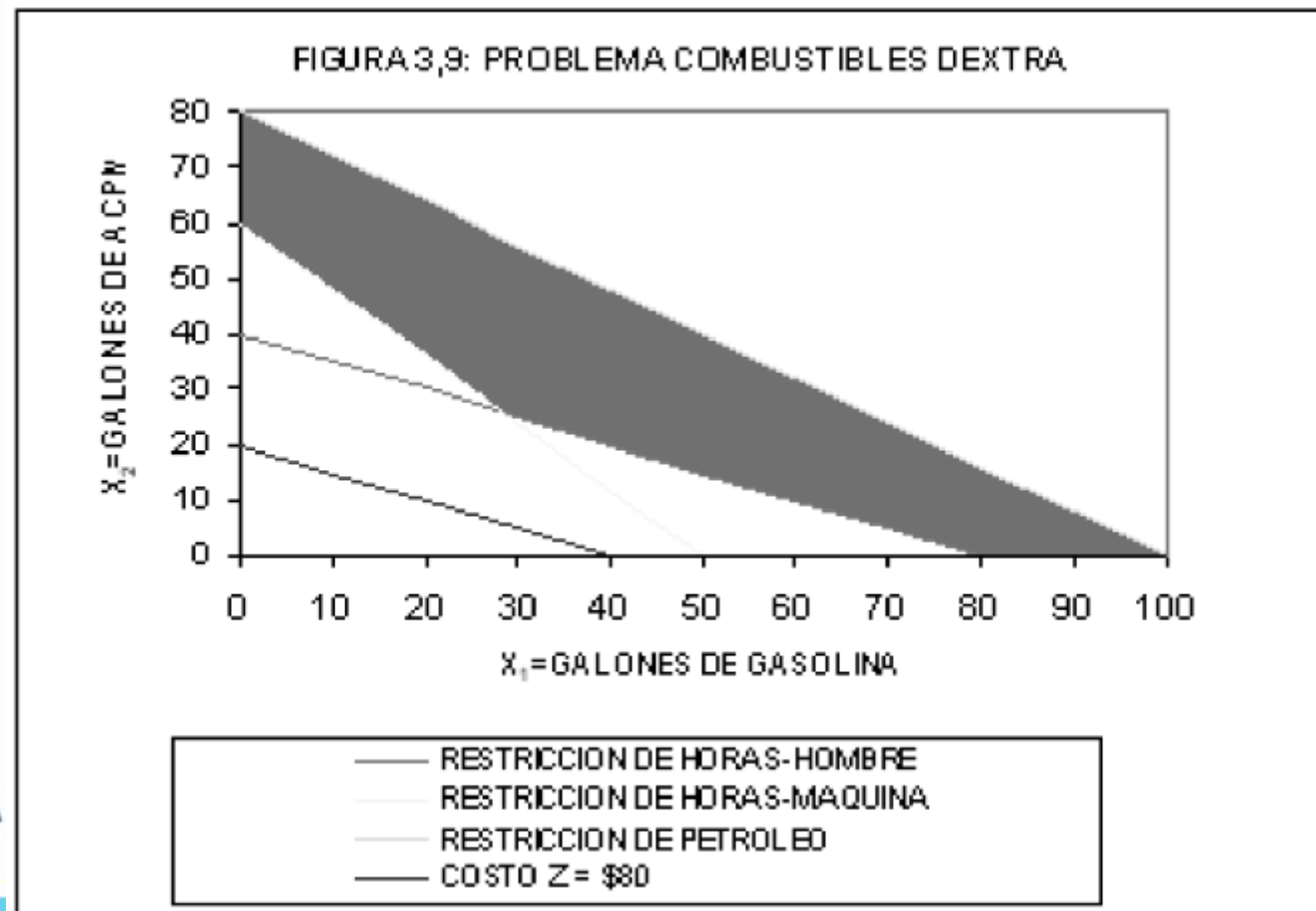
$$6X_1 + 5X_2 = 300 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 60 \therefore (0, 60) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 50 \therefore (50, 0) \end{cases}$$

Tercera restricción

$$8X_1 + 10X_2 = 800 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 80 \therefore (0, 80) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 100 \therefore (100, 0) \end{cases}$$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

$$2X_1 + 4X_2 = 80 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 20 \therefore (0, 20) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 40 \therefore (40, 0) \end{cases}$$



PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SOLUCIÓN MÚLTIPLE

$$(4X_1 + 8 X_2 = 320)*(6)$$

$$(6X_1 + 5 X_2 = 300)(-4)$$

$$28 X_2 = 720, \text{ y despejando se obtiene:}$$

$$X_2 = 720/28 = 360/14 = 180/7$$

$$\text{Min } Z = 2(200/7) + 4(180/7) = \$160.$$

$$X_1 = 200/7.$$

Esta solución indica que se deben producir 200/7 de galones de gasolina ($X_1=200/7$) y 180/7 de galones de ACPM ($X_2=180/7$) para obtener un costo total mínimo de \$160.000. (Recuerde que se había dividido por mil la función objetivo).

La solución directa y es $X_1=80$ y $X_2=0$; para obtener un costo mínimo de la siguiente forma: $\text{Min } Z = 2(80) + 4(0) = \$160.$

Para esta solución se deben producir 80 galones de gasolina y cero galones de ACPM para obtener un costo mínimo de \$160.000.

En esta solución se consumen exactamente 320 horas hombre, 480 horas máquina (recuerde que el mínimo a consumir es 300, por lo que se está consumiendo 180 horas máquina por encima del mínimo establecido) y 640 litros de petróleo (hay una disponibilidad de 800 litros; luego están sobrando 160). litros.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SLN NO ACOTADA

La compañía Siderurgia Ltda. produce un tipo de aleación especial compuesta por sílice y aluminio; los cuales compra a \$3.000 y \$5.000 por kilogramo respectivamente. Además, se sabe que la utilización de un kilogramo de sílice consume 5 miligramos de material radioactivo y 2 litros de agua; mientras que la utilización de un kilogramo de aluminio consume 4 miligramos de material radioactivo y da lugar a la aparición de 3 litros de agua. Por política de la compañía se debe consumir mínimo 20 miligramos de material radiactivo y se cuenta con una disponibilidad de 6 litros de agua. ¿Qué cantidad de sílice y aluminio se debe utilizar en la aleación si se sabe que se debe utilizar como máximo 8 kilogramos de sílice y que el gobierno nacional subsidia con \$15.000 la utilización de cada kilogramo de aluminio?

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SLN NO ACOTADA

	SILICE	ALUMINIO	CONSUMO	DISPONIBLE
MATERIAL RADIOACTIVO	5 mg	4	MIN 20 mg	
AGUA CONSUMIDA	2 lt	-3 lt		6 litros
CONSUMO MÁXIMO	8 Kg			
COSTO	\$3000	\$5000		
SUBSIDIO		\$15000		

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SLN NO ACOTADA

X_1 = Kilos de sílice a utilizar en la aleación.

X_2 = Kilos de aluminio a utilizar en la aleación.

$$\text{Min } Z = 3.000 X_1 - 10.000 X_2$$

Sujeto a

$$5 X_1 + 4 X_2 \geq 20$$

$$2 X_1 - 3 X_2 \leq 6$$

$$X_1 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SLN NO ACOTADA

Primera restricción

$$5X_1 + 4X_2 = 20 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 5 \therefore (0,5) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 4 \therefore (4,0) \end{cases}$$

Segunda restricción

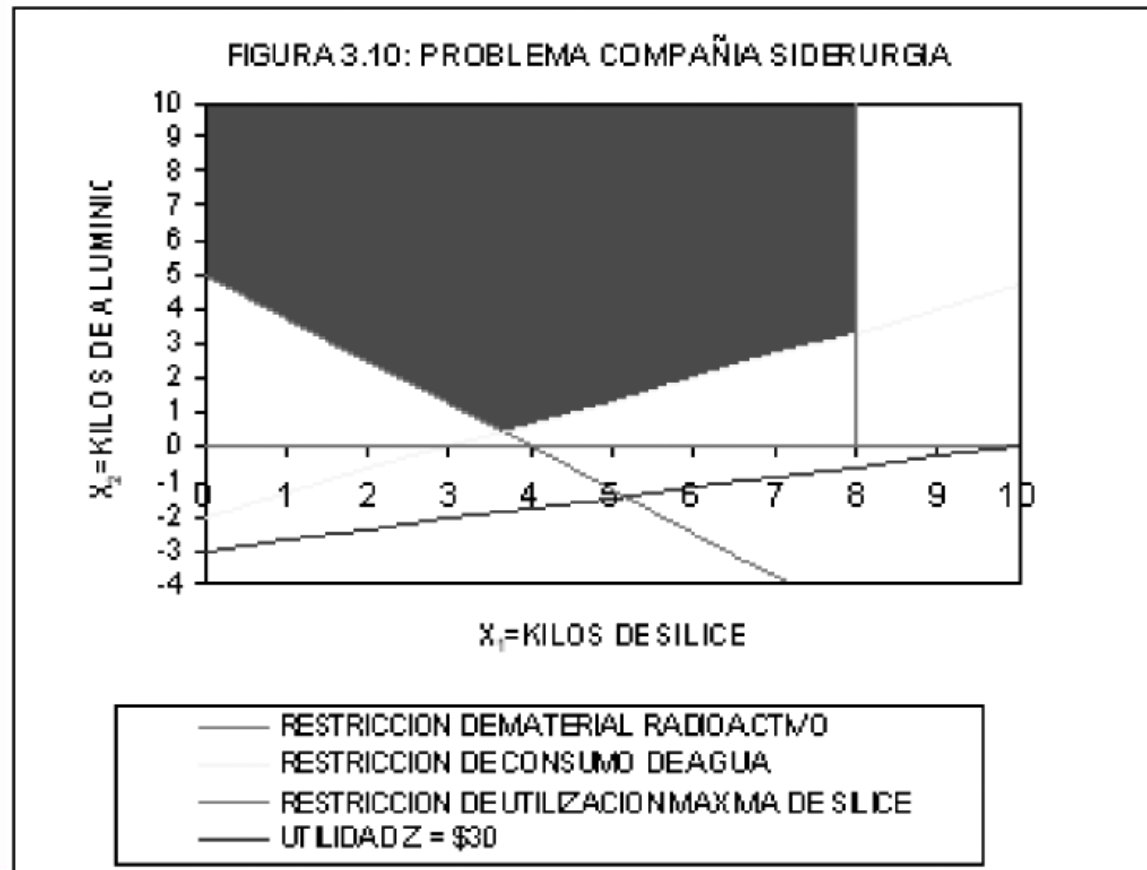
$$2X_1 - 3X_2 = 6 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = -2 \therefore (0,-2) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 3 \therefore (3,0) \end{cases}$$

Tercera restricción

$X_1 \leq 8$, esta restricción es directa con una paralela al eje X_2 , en donde $X_1 = 8$, y se demarca la parte menor o igual.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SLN NO ACOTADA

$$3X_1 - 10X_2 = 30 \Rightarrow \begin{cases} \text{si } \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = -3 \therefore (0, -3) \\ \text{si } \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 10 \therefore (10, 0) \end{cases}$$



PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

Una compañía fabricante de calzado “El Pie Feliz” ha establecido que máximo venderá 30 pares de zapatos y como mínimo 40 pares de tenis.

Para la producción de estos artículos se cuenta con una disponibilidad mensual de 180 metros de cuero y se ha establecido que el costo de producción de cada par de zapatos es de \$5.000 y de cada par de tenis es de \$4.000.

Utilice el método gráfico para determinar que cantidad de cada uno de los productos se debe fabricar a fin de minimizar los costos totales de fabricación, si se sabe que un par de zapatos consume 3 metros de cuero y un par de tenis consume 6 metros de cuero.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

X_1 = Cantidad de zapatos a producir por mes.

X_2 = Cantidad de tenis a producir por mes.

$$\text{Min } Z = 5.000 X_1 + 4.000 X_2$$

S.A.

$$3 X_1 + 6 X_2 \leq 180$$

$$X_1 \leq 30$$

$$X_2 \geq 40$$

$$X_1, X_2 \geq 0 \text{ mes.}$$

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

Primera restricción

$$3X_1 + 6X_2 = 180 \Rightarrow \begin{cases} \text{si} \rightarrow X_1 = 0 \Rightarrow X_2 = 30 \therefore (0, 30) \\ \text{si} \rightarrow X_2 = 0 \Rightarrow X_1 = 60 \therefore (60, 0) \end{cases}$$

Segunda restricción

$X_1 \leq 30$, esta restricción, tan solo es trazar una recta paralela al eje X_2 , donde $X_1 = 30$. Su área factible de solución es hacia el lado izquierdo para representar el menor o igual.

Tercera restricción

$X_2 \geq 40$, esta restricción, tan solo es trazar una recta paralela al eje X_1 , donde $X_2 = 40$. Su factibilidad está dada de esa recta al infinito, pues su sentido es mayor o igual.

PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN- SIN SOLUCIÓN

